

# MindTab

## 从 Demo 到产品迭代计划

---

分阶段将原型转化为真实可用的浏览器扩展

2026 年 5 月

# 第一章：现状诊断

## 1.1 Demo vs 真实产品差距分析表

| 模块    | 当前状态         | 目标状态                            | 差距等级 |
|-------|--------------|---------------------------------|------|
| UI 设计 | 深色科技风，自创样式   | Claude 设计系统（暖奶油+珊瑚+衬线）          | 高    |
| AI 对话 | 关键词匹配预设回复    | 真实 API 调用（OpenAI/DeepSeek）      | 高    |
| AI 工坊 | 预置模板匹配       | 真实 AI 代码生成 + 沙箱执行               | 高    |
| 工作记忆  | 硬编码模拟数据      | tabs 权限 + content script + 真实分析 | 高    |
| 天气组件  | 硬编码"北京 22°C" | 调用天气 API                        | 中    |
| 热搜组件  | 硬编码假数据       | 真实热搜 API                        | 中    |
| 日历组件  | 硬编码日程        | Google/Apple 日历 API             | 中    |
| 数据持久化 | localStorage | chrome.storage + 云端同步           | 中    |
| 自适应布局 | 仅按时间段切换      | 真实行为分析                          | 高    |
| 组件系统  | 基础可用         | 完善 CRUD + 导入导出 + 分享             | 低    |

## 1.2 技术债务清单

- 单文件 HTML（6000+ 行），需要模块化拆分
- CSS 和 JS 内联，需要分离
- 无测试覆盖
- 无错误监控
- 无国际化支持

# 第二章：UI 重构计划 — Claude 设计系统

## 2.1 设计系统核心要素

- 色彩体系：奶油色画布 #faf9f5 + 珊瑚色主色 #cc785c + 深色海军蓝 #181715

- 字体：衬线标题（Copernicus/Cormorant Garamond）+ 无衬线正文（Inter）
- 圆角层级：4px/6px/8px/12px/16px/pill
- 间距系统：4px 基准，96px 章节间距
- 阴影哲学：色彩块优先，阴影极少

## 2.2 UI 重构映射表

| 当前组件         | 目标组件               | 设计变化   |
|--------------|--------------------|--------|
| 深色背景 #0a0a14 | 奶油色画布 #faf9f5      | 完全反转   |
| 紫蓝渐变强调色      | 珊瑚色 #cc785c        | 暖色调    |
| 毛玻璃卡片        | 奶油色卡片 #efe9de      | 无模糊效果  |
| 系统字体栈        | Copernicus + Inter | 衬线+无衬线 |
| 发光边框动画       | 无动画或极简过渡           | 克制     |
| 深色设置面板       | 深色海军蓝面板 #181715    | 产品化深色  |

## 2.3 重构步骤

- Step 1：替换 CSS 变量（色彩、字体、圆角、间距）
- Step 2：重构组件样式（卡片、按钮、输入框、标签页）
- Step 3：重构布局（三栏 → 编辑式网格）
- Step 4：添加响应式适配
- Step 5：微调细节（阴影、过渡、间距）

# 第三章：Phase 1 — 基础可用（2 周）

目标：让核心功能真正可用，不再是模拟数据

## 3.1 AI 对话真实化

- 接入 OpenAI/DeepSeek API
- API Key 配置和管理
- 对话历史持久化
- 流式响应（SSE）

- Token 消耗显示

## 3.2 天气组件真实化

- 接入和风天气 API ( 免费额度 )
- 自动定位或手动选择城市
- 缓存策略 ( 每小时更新 )
- AI 天气建议 ( 基于天气数据 + AI 生成 )

## 3.3 热搜组件真实化

- 接入微博热搜 API 或 RSS
- 缓存策略 ( 每 30 分钟更新 )
- 分类筛选 ( 全网/科技/娱乐 )

## 3.4 数据层重构

- localStorage → chrome.storage.local
- 设置同步 → chrome.storage.sync
- 数据导入/导出功能

# 第四章：Phase 2 — AI 深度集成 ( 3 周 )

---

目标：AI 不再是装饰，而是真正驱动体验

## 4.1 跨标签页工作记忆 ( 核心功能 )

- Content Script 注入
- 页面 meta 标签提取 ( title、description、og 标签 )
- 浏览行为记录 ( 时间、时长、频率 )
- AI 上下文窗口管理 ( 最近 N 条浏览记录 )
- 工作记忆卡片真实化

## 4.2 AI 工坊真实化

- 接入 AI 代码生成 API
- 沙箱执行环境完善

- 生成代码的安全扫描
- 组件版本管理
- 代码编辑器（高级用户）

### 4.3 知识生命周期管理

- 自动摘要（基于页面 meta 或全文）
- 智能标签提取
- 知识关联（基于语义相似度）
- 适时推送（基于浏览上下文）
- 知识库导出（Markdown/JSON）

### 4.4 自适应布局真实化

- 行为数据收集（第一周静默收集）
- 时段-行为关联分析
- 布局推荐算法（基于规则 + AI）
- 用户反馈机制（推荐是否准确）

## 第五章：Phase 3 — 产品化（3 周）

---

目标：从工具到产品，可发布到 Chrome Web Store

### 5.1 日历集成

- Google Calendar API 接入
- Apple Calendar（通过 CalDAV）
- 日程提醒
- AI 日程建议

### 5.2 云端同步

- Supabase/Firebase 后端
- 用户账号系统
- 跨设备同步
- 数据加密

## 5.3 国际化

- i18n 框架
- 中/英文支持
- 其他语言按需添加

## 5.4 性能优化

- 新标签页加载时间 < 200ms
- Service Worker 缓存
- 懒加载非核心模块
- 内存占用 < 50MB

## 5.5 Chrome Web Store 发布

- 商店素材（截图、描述、图标）
- 隐私政策
- 用户反馈渠道
- 版本更新机制

# 第六章：Phase 4 — 生态建设（持续）

---

## 6.1 组件分享市场

- 用户上传自定义组件
- 组件评分和评论
- 热门组件排行

## 6.2 API 开放平台

- 第三方组件开发 SDK
- Webhook 支持
- 插件系统

## 6.3 团队版

- 团队共享组件

- 团队知识库
- 管理后台

## 第七章：风险与应对

| 风险          | 影响     | 应对策略                   |
|-------------|--------|------------------------|
| AI API 成本过高 | 用户体验下降 | 免费 API 额度 + 本地模型降级     |
| Chrome 政策变更 | 功能受限   | 关注 Manifest V4 动态，提前适配 |
| 用户隐私担忧      | 信任度下降  | 本地优先架构 + 透明数据策略        |
| 竞品抄袭        | 差异化减弱  | 持续迭代 AI 深度集成功能         |
| 技术债务积累      | 开发效率下降 | 每个阶段预留 20% 时间重构        |

## 第八章：里程碑与验收标准

| 阶段      | 时间      | 里程碑     | 验收标准                               |
|---------|---------|---------|------------------------------------|
| Phase 1 | 第 1-2 周 | 基础可用    | AI 对话真实可用；天气/热搜显示真实数据；数据持久化        |
| Phase 2 | 第 3-5 周 | AI 深度集成 | 工作记忆真实可用；AI 工坊生成真实组件；知识管理可用        |
| Phase 3 | 第 6-8 周 | 产品化     | 日历集成；云端同步；i18n；Chrome Web Store 发布 |
| Phase 4 | 第 9 周+  | 生态建设    | 组件市场上线；API 开放                      |